



IL PROJECT MANAGEMENT E I CAMPI DI INTERVENTO

A cura di : LEOPOLDO LAMA

IL PROJECT MANAGEMENT E I CAMPI DI INTERVENTO

Introduzione al concetto di project management

“La prima fase dell’apprendimento si concretizza con la precisa comprensione delle parole”.

Questa “intuizione” regalataci, a quanto si tramanda, da un noto filosofo cinese dell’antichità, ci stimola preliminarmente a misurare il nostro grado di “comprensione” in merito alle due parole anglosassoni “Project Management” che sempre più sono presenti nei nostri discorsi d’approccio organizzativo, ma di fatto sempre così difficili da definire.

Effettuata la non difficile traduzione letterale, osserviamo che: l’essenziale semplicità di Management si tramuta in “Direzione - Amministrazione - Controllo” (tutti e tre i significati nessuno escluso), mentre il Project anglosassone genera l’italiano “progetto” termine usuale almeno apparentemente.

Dobbiamo infatti non lasciarci convincere dal primo significato squisitamente tecnico-ingegneristico che generalmente abbiniamo alla parola progetto.

Tant’è che dai più autorevoli dizionari di lingua italiana a tale voce leggiamo: “complesso degli elaborati tecnici che determinano le forme e le dimensioni di un’opera da costruire, ne stabiliscono i materiali, il modo di esecuzione, le particolarità costruttive ed eventualmente ne stimano il costo”; “ideazione, piano, proposta per un lavoro od una serie di lavori da eseguire”; “Idea, proposito più meno definito di qualche cosa da fare (di grande massima, di massima, definitivo od esecutivo)”.

Compendiando le definizioni sopra citate potremmo allora meglio esprimere il significato della parola “Progetto” estendendolo, utilizzando il termine “Iniziativa oppure Intrapresa”.

Iniziativa od intrapresa non di una sola natura (tecnica) quindi, ma tutte quelle possibili: dall’artistica, all’urbanistica, da quella organizzativa alla politica, come possono essere un piano di formazione professionale regionale, una campagna elettorale, uno spettacolo televisivo, un sistema informativo, ecc.

Iniziative ed intraprese che richiedono tutte una attività di concezione ed una di realizzazione e che hanno generalmente una doppia caratteristica fondamentale:

essere fatto transitorio e di cambiamento.

Ecco che estendono il campo di applicabilità del Project Management a tutto ciò che sia iniziativa od intrapresa, abbiamo anche introdotto una delle premesse fondamentali del Project Management inteso come filosofia di gestione aziendale: operare un salto qualitativo dalla cultura di identificazione nel prodotto, alla cultura di identificazione nel processo; sgombrando così il campo da dubbi generati dalla pratica ormai di routine nell'ingegneria - impiantistica che, nella gran parte dei casi, portava a confondere il progetto con il prodotto del progetto stesso.

I Campi di applicazione del project management

Conseguentemente a quanto abbiamo appena accennato, possiamo immaginare la vastità delle applicazioni cui può essere utile ed utilizzabile il PROJECT MANAGEMENT.

Ovviamente tenderanno a variare le complessità, il valore economico, le dimensioni strutturali dei progetti, ma l'approccio, la mentalità del project manager ed essenzialmente le modalità di sviluppo delle varie fasi del programma saranno sempre le stesse.

Diamo di seguito una elencazione di alcune esperienze già consolidate nelle quali il Project Management è applicato con successo.

Abbiamo diviso la tabella in tre sezioni:

- aziende tradizionali
- nuove società
- subfunzioni di organizzazioni classiche.

Aziende tradizionali, quelle cioè che per prime hanno introdotto e sviluppato il Project Management definendone le modalità "tradizionali" di impiego in sequenze logiche di routine: citiamo ad esempio le aziende di impiantistica industriale, di ingegneria e di produzione e di impiantistica militare, ed in assoluto quelle dedicate alla R.S.

Nuove società, ovvero quelle afferenti a tipologie di business nell'area del terziario e nate essenzialmente come risposta operativa ai bisogni generati dalle esigenze dell'attuale sistema socio-economico: tra queste citiamo le aziende di servizi informatici, quelle per gestire trasporti e via dicendo.

Sub-funzioni di organizzazioni classiche, ovvero l'applicazione del Project Management in aree particolari o singole attività all'interno di strutture organizzative "classiche" ossia di tipo gerarchico-funzionale e divisionale: indichiamo ad esempio nell'ambito di una azienda produttrice di beni di largo consumo, l'uso delle modalità di Project Management per organizzare una campagna pubblicitaria relativa al lancio di un nuovo prodotto.

ESEMPIO DI ALCUNE ESPERIENZE CONSOLIDATE

AZIENDE TRADIZIONALI	NUOVE SOCIETA'	SUB-FUNZIONI DI ORGA-NIZZAZIONI CLASSICHE
Ingegneria e costruzione	Trasporti e turismo	Lancio di nuovi prodotti
Elettronica	Servizi ospedalieri	Cambiamento organizzativo
Aerospaziale	Fonti alternative di energia	Ricerca e sviluppo
Chimica	Nuovi materiali	Servizi legali-contrattuali
Petroliera	Prodotti-servizi bancari	Servizi finanziari
Ricerca e Sviluppo	Prodotti-servizi finanziari	Programmi di marketing
Cantieristica	Servizi informatici	Riallocazione di risorse
Istituzioni Internazionali (FAO, UNESCO, WORLD BANK, ecc)	Servizi-prodotti agricoli	Studi di fattibilità
Società di consulenza	Produzione di spettacoli	Direttive politiche
Nucleare	Management education	Previsioni per il futuro
Militare	Campagne elettorali	Campagne pubblicitarie
Manufatturiere ad alta diversificazione	Immagine e comunicazione	Office automation
	Job creation	Formazione e sviluppo

Fig. 1

Analisi della definizione di Project Management ed individuazione degli aspetti sottintesi dalle parole chiave

Tutte le definizioni di Project Management correnti, elaborate dai diversi teorici e studiosi di Project Management, compreso quella che abbiamo scelto per rappresentarle in questa trattazione e che forniremo tra poco, utilizzano parole e concetti che tornano molto frequentemente nel linguaggio degli “addetti ai lavori”.

Così come in un glossario abbiamo elencato alcune di queste parole che potremmo definire “chiave”, tra le più ricorrenti e che andremo meglio ad esaminare nel corso del presente capitolo.

Parole chiave:

- gestione sistematica
- durata predeterminata
- obiettivo
- processo di pianificazione e controllo
- risorse differenziate
- vincoli indipendenti
- qualità
- feed back
- feed forward

La prima delle parole chiave fornite dall’elenco ci offre l’opportunità di introdurre una breve dissertazione sulla teoria organizzativa dei sistemi, ovvero sulla concezione dell’azienda come “sistema”.

Con tale succinta dissertazione cercheremo di fornire “le coordinate” giuste per muoverci con abilità nell’ambiente azienda.

L’impresa come sistema

Concepire l’azienda come un “sistema”, ha una serie di implicazioni e di conseguenze.

Vediamo le principali implicazioni:

L'organizzazione è il risultato di una serie di più variabili, tra di loro INTERAGENTI.

Le variabili fondamentali che contraddistinguono e compongono un “sistema” aziendale possono essere indicativamente così elencate e descritte:

- **la struttura** che certifica il disegno formale delle posizioni organizzative ed i loro rapporti interfunzionali, i ruoli che la compongono, i criteri con cui sono disegnati i ruoli ed i relativi contenuti di responsabilità;
- **i meccanismi operativi** che costituiscono gli strumenti per rendere operante la struttura e quindi gli strumenti che consentono di regolare le modalità con cui interagiscono i diversi ruoli della struttura (ad esempio le procedure operative, il processo di pianificazione strategica ed operativa, il processo di controllo di gestione, il budget, il sistema amministrativo, il sistema informativo, ecc.);
- **gli uomini**, la tipologia delle risorse umane e dei quadri che operano nella struttura e soprattutto la loro formazione, tipo e natura di competenza e preparazione professionale, le motivazioni, i bisogni, gli orientamenti, ecc.;
- **i processi interpersonali**, i modelli che governano le principali relazioni tra gli uomini, sia in orizzontale che in verticale (ad esempio i processi di collaborazione e competizione, la gestione dell'autorità, lo stile di management, il tipo di delega, l'orientamento alla fiducia e sfiducia, il rischio assunto o meno, ecc.);
- **il sistema premiante**, l'insieme dei modelli di comportamento organizzativo approvato, apprezzato e premiato (o punito) da parte dell'organizzazione (i criteri con sui sono valutate le prestazioni ed il potenziale, quindi i criteri, più o meno espliciti od impliciti, con cui sono privilegiati e sono riconosciuti i meriti e le carriere).

Queste diverse variabili sono strettamente collegate e funzionali rispetto a:

- obiettivi e strategie dell'azienda, ossia il sistema dei FINI, o del COMPITO PRIMARIO cui l'organizzazione realmente tende in un determinato periodo di tempo;
- obiettivi e strategie dell'azienda, sono a loro volta la risposta che l'azienda si dà per assicurare la propria continuità e prosperità in un determinato contesto esterno (mercato in cui opera).

Quindi, in questo primo postulato, l'organizzazione è un sistema complesso,

risultante da più variabili, che la compongono e contraddistinguono;

Il secondo postulato è dovuto al fatto che le diverse variabili già descritte sono tutte tra loro INTERDIPENDENTI.

Non solo si nega la dipendenza dalle strutture e viceversa, ma si dice che, all'interno del sistema descritto, ogni variabile è influenzante ed influenzata reciprocamente in una serie complessa di rapporti bi-univoci che la collegano con il contesto esterno.

Quando parliamo di contesto esterno, facciamo riferimento ad alcune precise sue componenti, ed in particolare:

- **Il mercato:** la sua dimensione, il suo trend di sviluppo, la sua struttura e ciclicità, la sua concorrenzialità, la sua istituzionalità o meno, la sua remuneratività, ecc.;
- **l'economia:** l'andamento in particolare dei suoi costi e ricavi (il costo del lavoro, delle materie prime, del denaro), e la relativa forbice, ecc.;
- **la tecnologia:** il “ciclo di vita” delle conoscenze tecnologiche del settore in cui opera l'azienda, lo stadio di maturità, il livello di innovazione, la trasferibilità del *know-how*, ecc.;
- **l'assetto socio-politico,** nelle sue diverse componenti sociali, sindacali e di assetto o vincoli istituzionali (legislazione nazionale ed internazionale, ecc.).

E' proprio l'insieme di queste diverse componenti dello specifico contesto esterno in cui il sistema organizzativo si trova ad operare, che determina condizioni più stabili e vantaggiose o condizioni più turbolente e vincolanti, influenzando obiettivi e strategie dell'organizzazione e quindi le diverse variabili del sistema organizzativo, con cui è in comunicazione.

Ogni sistema organizzativo è in continua evoluzione, proprio perché per definizione “aperto” verso un esterno più o meno mutevole con il quale interagisce.

Ogni processo di cambiamento nasce e si determina per una scelta politica dell'azienda, o meglio del suo vertice, ma è stimolato e sollecitato da mutamenti che provengono sempre dall'esterno.

In una interpretazione sistemica della realtà aziendale si vede come “intellettuale ed utopistico”, persino inutile ed illegittimo un cambiamento che non risponde ad esigenze di “riadattamento” rispetto ad un variare di obiettivi e strategie, che sono

la risposta - normalmente - a diverse sollecitazioni dell'ambiente.

Quando ciò accade, quando cioè si determina una esigenza di cambiamento, questo deve necessariamente interessare tutte le variabili del sistema organizzativo. Proprio perché l'organizzazione è un sistema e perché le diverse variabili interagiscono in modo interdipendente, perché l'efficacia è legata alla coerenza, se ne ricava e deduce che non è possibile realizzare un processo di cambiamento se non interessando le componenti, sia variabili-strutturali che sociali-umane dell'organizzazione. Le strutture cambiano se gli uomini crescono, e questi modificano i loro comportamenti se i modelli del sistema premiante mutano e se gli strumenti operativi di cui dispongono consentono un diverso modo di operare delle strutture.

Ancora, quando un mutamento interviene in una delle diverse variabili del sistema occorre intervenire su tutte le altre (per esempio se si introduce la pianificazione strategica, o un sistema di Direzione per Obiettivi l'operazione può riuscire se si crea una "cultura" manageriale idonea e coerente e se si modificano le strutture).

In caso diverso non vi sono molte speranze di ottenere un mutamento efficace. Si parla quindi di processo di cambiamento, come di un fatto "integrato", nel senso che interessa, in modo integrato, tutto il sistema organizzativo.

Concetti e parole chiave al microscopio

Premesso ciò proviamo ora ad analizzare, sempre per misurare la nostra "comprensione", uno dei paradigmi che definiscono il Project Management in maniera articolata e completa.

La definizione recita così:

Project Management = gestione sistemica di una impresa complessa, unica di durata determinata rivolta al raggiungimento di un'obiettivo chiaramente predefinito, mediante un processo continuo di pianificazione e controllo di risorse differenziate e con vincoli interdipendenti di costi-tempi-qualità.

Procediamo allora all'ingrandimento, per così dire, delle "parole" contenute nel paradigma.

La gestione "sistemica"

Il termine GESTIONE compendia egregiamente i tre significati congiunti che precedentemente abbiamo scelto ed indicato per tradurre l'anglosassone Management.

GESTIONE SISTEMICA: l'approccio sistemico *alla gestione del progetto è reso necessario dalla sua entità unitaria e dalla sua complessità organizzativa e tecnologica.

Lo staff direttivo viene così messo in grado di valutare gli effetti indotti dalle variazioni che il progetto incontra sia sul breve che medio-lungo periodo di vita dello stesso.

La direzione si potrà predisporre, in tempo reale, a fronteggiare tali eventi, inizialmente non previsti, a guidarli ed infine ad inglobare nel sistema i comportamenti organizzativi necessari per risolverli nella direzione degli obiettivi originari del progetto, superando così un semplice comportamento reattivo; in questo senso comprendiamo il significato del Project Management come fattore di cambiamento.

L'impresa

IMPRESA COMPLESSA, UNICA: l'accezione che qui ribadiamo per il termine "impresa" è quella di iniziativa e/o intrapresa, che racchiudono entrambe il senso del rischio, della sfida, dell'affare e comunque dell'incertezza; è altresì "complessa" in considerazione delle possibili aree di appartenenza dei progetti, come abbiamo accennato in precedenza, a loro volta legate ad una grande quantità di norme e vincoli di ordine tecnico-normativo - organizzativo - comportamentale; l'unicità è dovuta alla statisticamente impossibile ripetibilità in sé per sé di ogni progetto.

La durata

DURATA DETERMINATA: in quanto le date degli eventi inizio e fine, sono predeterminate: in questo senso comprendiamo il significato di essere "fatto transitorio" non solo perché limitato nel tempo, ma anche - come specificato al punto precedente - non ripetitivo.

L'obiettivo

OBIETTIVO CHIARO E PREDEFINITO: dichiarazione tanto esaustiva quanto comunemente disattesa.

Il "nostro" obiettivo per essere compreso nella categoria di quelli chiari e

* Il significato della parola sistemica è ormai chiaro

predefiniti dovrebbe rispondere a principi di: TRASFERIBILITA', TRASPARENZA, MISURABILITA'; esaminiamo in dettaglio ciascuno di essi.

Il concetto di trasferibilità

Abbiamo fino ad ora descritto il progetto come un processo generalmente complesso ma razionale e tecnicamente (in senso estensivo) apprezzabile; ciò evidentemente lo fa sempre più allontanare da una gestione di tipo “artigianale” richiedendo per la sua attuazione tra l'altro il ricorso ad una quantità e qualità maggiore di sinergie che notoriamente per essere attivate sottointendono un intenso ricorso alla delega.

Parlando di delega, squisitamente dal punto di vista operativo, introduciamo non solo la necessità di valutare le presunte capacità professionali degli addetti ai quali vogliamo affidare parti di lavoro - quindi di obiettivi -, ma anche la ricerca che ne sta a monte, ci rendiamo infatti conto che per poter assegnare parti di lavoro dobbiamo prima scomporre il lavoro in parti “affidabili”, tutte tra loro compiute e contigue.

Tutto ciò col duplice scopo di avere sufficienti elementi di valutazione sulla tipologia di risorse necessarie, nonché per affidare i lavori agli addetti che rispondono alle caratteristiche tecniche-professionali evidenziate.

Ecco quindi la necessità di parcellizzare in modo razionale e continuo l'intero progetto - dal tronco centrale ai suoi rami principali giù fino alle ultime foglie - scomponendo l'obiettivo generale in tanti micro obiettivi di pari importanza la cui realizzazione sarà delegata ai vari addetti.

Successivamente entreremo nel dettaglio di tale metodologia conosciuta col nome di Work Down Structure (WBS).

Il concetto di trasparenza

Il solo affidamento (la delega) a qualcuno della realizzazione di un determinato obiettivo, da solo non costituisce garanzia di riuscita; questo in assoluto avviene anche quando assolviamo alla preliminare verifica del processo da parte di quest'ultimo delle prescritte abilità tecnico-professionali richieste per la corretta esecuzione del compito.

Ovvero colui che è delegato, pur avendo la capacità di risolvere con successo quanto affidatogli, ne è a volte impossibilitato a causa della poca chiarezza

presunta o reale, riguardante la descrizione tecnica, in tutti i suoi aspetti progettuali ed esecutivi, dell'incarico assegnatogli.

Oltre tutto la scarsa trasparenza di questa singolare quanto strategica “comunicazione” ovvero la parziale o incompleta dichiarazione degli scopi reali dell'operazione - a qualunque titolo effettuata - non consente, non dico eccessivamente ma almeno correttamente, ai destinatari della stessa di essere motivati e responsabilizzati a perseguire la realizzazione di quanto richiestogli nei tempi (ad esempio) preventivati.

Non è difficile immaginare come in un sistema razionale ed integrato come quello che stiamo descrivendo, un incidente di questo tipo possa condurre inevitabilmente ad una perdita economica, quando addirittura possa mettere in seria difficoltà l'intera schedulazione dei tempi di esecuzione dei lavori, compromettendo in maniera economicamente irreparabile la buona riuscita del progetto.

II concetto di misurabilità

Questo principio, ultimo in ordine di esposizione ma non per questo meno importante, è probabilmente quello che ha meno bisogno di introduzioni esplicative, ma vale la pena soffermarsi su qualche considerazione.

Abbiamo accennato all'abbandono della gestione “artigianale” intendendo con ciò l'abbandono di rigidi schemi ed azioni di controllo troppo legati alla prevedibile ripetitività dei processi dell'industria classica.

Il modello corrente utilizzato per “portare avanti” programmi, progetti, attività di intrapresa in genere, è quello per “COMMESSA”, sulla falsariga delle più recenti esperienze impiantistiche d'ingegneria.

Tale tipo di approccio sembra più fisiologicamente in grado di gestire da un lato le molteplici interazioni interne del lavoro in sé per sé e dall'altro le contingenze, gli accadimenti esterni al sistema, facendo interagire positivamente le une con gli altri per raggiungere lo scopo preventivato.

Nella gestione di una commessa il “Controllo dell'Avanzamento” è una condizione essenziale per il contenimento e controllo dei costi: ed è abbastanza intuitivo che quanto più sarà stretta l'osservanza del programma originale, “quello d'Offerta”, tanto più sarà mantenuto il Budget e quindi raggiunto l'obiettivo generale.

Nel preventivo d'offerta i vari costi di tutto ciò che compone e di cui ha bisogno il progetto per la sua realizzazione, sono considerati (e misurati) singolarmente in importi molto aggregati, mentre in sede di controllo i costi devono essere disaggregati in voci significative - omogenee con quelle della Gestione Tecnica - in modo da permetterne il controllo.

Il concetto di interagibilità

Inoltre tali costi devono essere messi in relazione al loro avanzamento alla data dell'azione del controllo.

È significativo notare che alcuni costi che concorrono all'avanzamento del progetto si riferiscono ad attrezzature, a materiali o a veri e propri servizi, per cui il calcolo dell'avanzamento alla data, comporta l'uso di parametri di conversione appropriati: e ciò ci fa ulteriormente riflettere sul concetto di "misurabilità".

Perché sia possibile valutare l'avanzamento complessivamente nei suoi vari aspetti, è necessario quindi ordinare le voci attraverso le quali si organizza il controllo, nel tempo e nella qualità, curarne l'omogeneità di contenuto con le voci di programmazione ed effettuare la lettura delle misurazioni sia in chiave tecnica che in quella economica.

Ecco che il concetto di misurabilità si arricchisce di un altro significato, quello relativo alla 'INTERAGIBILITA' dei dati.

Il processo di pianificazione e controllo

Il progetto per la sua gestione o guida, ha bisogno di una strumentazione "ad hoc" tale da assicurare la gestione integrata delle variabili: Prestazione, Tempo, Costi.

Tra le tecniche usate figurano, alcune classiche, come il Budgeting ed il Cost Control ed altre più specifiche come la WBS, per la descrizione e pianificazione del progetto, i vari reticoli PERT per il controllo dei Tempi/Costi di esecuzione, congiuntamente all'analisi di varie tipologie di istogrammi, e delle cosiddette Curve di Avanzamento meglio note come Curve ad Esse (S), ecc.

La gran parte di queste tecniche (ad esempio Cost Control, Budgeting) è chiaramente di provenienza industriale dove veniva usata in maniera "classica" cioè statica, con cadenze temporali di misurazione predefinite: al solo scopo di consuntivare un qualche cosa già avvenuto.

I dati così raccolti andavano a formare la “Memoria Storica” del progetto, utilizzati per lo più per testimoniare la bravura di un reparto o l'inefficienza di un altro rispetto ai dati di prestazione preventivati, rivolti comunque sempre al passato.

Lo scopo, nell'uso corrente, che tali tecniche si prefiggono è ancora la misurazione ed il controllo delle Performances rispetto a quelle previste.

Nulla di nuovo sotto il sole quindi? No, ma solo in parte.

Ora dobbiamo considerare l'insieme di questa strumentazione in una visione globale, “sistemica” che potremmo definire “CONTROLLO PROGETTO” che comprende senza soluzione di continuità programmazione, controllo avanzamento, controllo costi gestione variazioni, previsione di andamento di incassi /esborsi.

Un sistema avanzato dunque capace di guidare il futuro e di impedire scostamenti rispetto agli obiettivi.

Una tecnica che operi in questo senso deve in continuo elaborare e revisionare i vari tipi di previsione, impiegando le aspettative aggiornate, per la stima dei successivi risultati; confrontando questi ultimi con quelli desiderati, si potranno mettere a punto i programmi che consentono l'inglobamento degli eventi imprevisti - le variazioni -.

La rilevazione di una varianza diventa allora prima ancora che l'indicazione dello scostamento di una variabile sotto controllo, la definizione della condizione di input di fasi successive.

Ciò vuol dire che colui che dirige e coordina il progetto deve operare unicamente sul futuro dello stesso, senza curarsi in maniera preponderante di ciò che ormai ne costituisce la storia:

la filosofia di controllo efficace quindi il FEED FORWARD e non più il FEED BACK della produzione ripetitiva.

Le risorse nel Project Management

Tra le varie difficoltà che devono essere affrontate da chi deve coordinare, ed ha in certa misura la responsabilità di “realizzare” un progetto c'è ed è tutt'altro che di semplice soluzione, la corretta e razionale allocazione delle risorse, sempre numerose e diverse tra loro per natura.

Ricordiamo tra quelle ricorrenti, oltre a quelle umane, le risorse finanziarie, materiali, scientifico-tecnologiche di informazione, ecc.

Altra risorsa, il cui corretto ausilio diventa strategico dato l'incremento del numero delle risorse nel loro complesso, è il "Coordinamento" inteso come l'integrazione degli impulsi "generati" da ciascuna risorsa per il conseguimento del risultato.

Merita una attenzione particolare l'argomento risorse umane, e specificamente la programmazione del carico di lavoro.

Trattandosi nella maggior parte dei casi di progetti non ripetitivi e limitati nel tempo, lo staff in organico - operativo e di coordinamento - sarà ovviamente di numero variabile in funzione delle varie necessità di cui il progetto abbisogna nei vari momenti della sua realizzazione.

Chi si rende conto in maniera evidente che l'incidenza del costo di questa risorsa è quasi sempre la più rilevante rispetto a quello di tutte le altre, considerate nella loro interezza; ed essendo, come abbiamo visto, tale costo "variabile" quello che determina in ultima analisi la buona, mediocre od insufficiente riuscita economica di un progetto.

Decisamente legati a questa responsabilità, sono i pericoli perennemente in agguato, o di sottodimensionamento del numero di unità di risorse umane rispetto ai fabbisogni, con tutto ciò che ne può derivare, o per contro - ed è molto frequente - la loro sottoutilizzazione e quindi con un maggior costo relativo a carico del progetto.

Generalmente, per rendere più razionale e congrua la definizione del numero di unità necessarie e del loro relativo tempo di utilizzo, specialmente nei momenti cosiddetti di "picco", vengono utilizzate tecniche previsionali che fanno capo alla famiglia dei reticoli PERT/CMP - sui quali torneremo più avanti - tecniche che consentono tra l'altro di integrare il numero degli addetti con la relativa contemporanea utilizzazione delle altre risorse.

Tuttavia, anche laddove fosse molto alta l'attenzione alle risultanze cui conducono questi strumenti, nell'azienda che produce per commesse la programmazione del carico di lavoro, specialmente in un momento ciclico di picco, non può risolvere il problema della limitazione delle risorse disponibili in rapporto alle esigenze delle commesse. La continua applicazione può comunque aiutare a prevedere e quantificare "con anticipo" almeno i casi più macroscopici, e quindi a richiamare opportunamente e per tempo l'attenzione del coordinamento per risolvere

direttamente alla base i problemi di ottimizzazione e l'intervento della direzione per i problemi strutturali.

La risorsa "tempo"

Nel novero delle risorse non possiamo dimenticare quella che troppo sovente viene considerata una risorsa gratuita ovvero "non onerosa" e, di conseguenza, fin troppo utilizzata e comunque sottovalutata nei suoi effetti per così dire collaterali: "La risorsa TEMPO".

Un management che tende a dare una rilevante importanza alla risorsa tempo, richiama la sua attenzione sulle procedure e regole di decisione, ai conseguenti ruoli ufficiali di coordinamento per garantire almeno l'aspetto e l'esecuzione formale del compito.

Tutto ciò costituisce un forte limite all'utilizzo di tutte le risorse presenti, toglie spazio ad una adeguata definizione dei metodi di elaborazione utili ad organizzare ed arricchire il dibattito e non a chiuderlo, funzione questa, assolta dalle procedure di decisione, col risultato frequentemente constatato di ridurre enormemente il raggiungimento sostanziale e qualitativo del risultato richiesto dal compito.

Non c'è una ricetta sicura per ovviare all'insorgere di simili effetti collaterali, in maniera tutt'affatto salomonica si può dire che un management accorto opererà una sorta di mediazione tra l'orientamento verso il conseguimento degli obiettivi (cultura efficacista) e quello verso l'uso ottimale delle risorse (cultura efficientista).

L'interdipendenza dei vincoli di costo, tempo, qualità

Un programma o un progetto che dir si voglia è principalmente definito da tre aspetti che ne caratterizzano la realizzazione: la durata, il costo complessivo, le caratteristiche che deve possedere il prodotto finito.

Ognuno dei tre aspetti è interdipendente dagli altri due, e complessivamente corrispondono ai parametri di valutazione per misurare i gradi di riuscita o di insuccesso di quel dato programma o progetto, sia esso di natura tecnica, come l'impianto di produzione di energia elettrica, sia la fornitura di un servizio o di una prestazione anche complessa.

Ora riferendoci a tempi e costi, non avvertiamo nessuna difficoltà a considerarli dei parametri per misurare la riuscita o meno di un progetto, esprimendo essi dei

valori ben definiti e quindi controllabili: se i valori di tempo e di costo espressi nel contratto per la fornitura di quel dato progetto sono uguali a quelli effettivamente realizzati per la sua messa in opera, allora tutto è proceduto per il meglio.

La qualità e le sue specifiche

Ma per quanto attiene la “QUALITÀ”, ossia, la rispondenza ottimale delle caratteristiche del prodotto rispetto alle aspettative contrattuali, possiamo incontrare non pochi problemi nella determinazione dei valori dei parametri di riferimento.

Tale problematica ci appare nella sua reale portata, se consideriamo ad esempio, un impianto per la produzione di energia elettrica tramite fissione nucleare; la performance richiesta a tale impianto è evidentemente quella di produrre energia elettrica in una determinata quantità a certi costi depurando le scorie dalla nociva radioattività in condizioni di sicurezza per la popolazione degli addetti, ed infine nella tutela e nel rispetto del sistema ambientale in cui l'impianto opera.

Senza toccare gli ancora irrisolti problemi di impatto ambientale in tutte le sue accezioni, ci si rende subito conto che dietro la “semplice” performance di produrre elettricità, che farebbe accettare l'impianto, esiste un numero veramente grande di prestazioni di servizi, rese di macchinari, di attrezzature, di apparecchiature, e materiali la cui qualità, o meglio rispondenza ottimale alle specifiche, concorre in misura preponderante a rendere accettabile lo standard qualitativo dell'impianto.

Comprendiamo quindi che, parimenti alle altre due variabili (tempi-costi), anche la “qualità” entra come terza variabile nel continuum del processo di pianificazione-controllo che accompagna l'intera vita del progetto.

Sullo strumento attraverso il quale si controlla la prescrizione delle caratteristiche tecniche, e sulla sua interazione con le procedure di programmazione, parleremo successivamente. Vogliamo qui sottolineare che normalmente il processo di specificazione, cioè quello attraverso il quale il committente di un dato prodotto indica al produttore quali dovranno essere le caratteristiche dello stesso, è un processo di comunicazione del tipo ad “una via” con scarsa possibilità di feedback tempestivi e pertanto scarsamente efficace ed efficiente, specie in riferimento a progetti di dimensioni notevoli, necessitando di estrema precisione. E' tuttavia possibile ovviare a tali pericoli: è sufficiente far precedere all'atto formale di redazione del documento di specifica una serie di incontri tra specificatori e destinatari della specifica.

Nel corso di tali incontri si potranno concordare attraverso un processo negoziale (comunicazione del tipo a “due vie”) i contenuti del documento di specifica; i verbali di riunione costituiranno così una traccia sicura per il redattore materiale del documento di specifica. In caso di modifiche successive riguardanti le specifiche richieste da una qualsiasi delle parti, sarebbe opportuno che gli stessi partecipanti delle prime riunioni rinegoziassero l’oggetto del cambiamento o la variante al progetto originario. E ciò sempre suo scopo di migliorare la combinazione tra le parti evitando così rigide e poco produttive controversie in sede di approvazione dei lavori.